# INSTITUT TEKNOLOGI DEL

## MATERI PRAKTIKUM

### Pengembangan Situs Web I

**(4141103)**

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Sesi | : | Sesuai jadwal Minggu 9 Sesi 3 |
| Minggu ke-/sesi | : | 9/3 |
| Topik | : | Function, Array, Object, dan Module |
| Aktivitas | : | Pengerjaan terarah, eksperimen, pengujian, dan dokumentasi hasil. |
| Tujuan praktikum | : | Menjelaskan let, const, tipe data, dan operator.; Menulis conditional serta loop yang sederhana. |
| Waktu pengerjaan | : | 120 menit |
| Setoran | : | Sesuai Petunjuk Praktikum |
| Tempat Penyerahan | : | e-course |
| Sarana | : | VS Code, browser modern/DevTools, server lokal, Git; tools audit jika tersedia |
| Referensi | : | MDN Web Docs; dokumentasi Git; W3C WAI/WCAG; web.dev sesuai materi |

# 1. PENDAHULUAN DAN LUARAN

Praktikum Minggu 9 Sesi 3 berfokus pada Function, Array, Object, dan Module. Kerjakan pada folder baru agar hasil sebelumnya tetap tersimpan. Modul ini tidak meminta akses akun pribadi atau data nyata. Setiap contoh harus diuji dan dijelaskan, bukan hanya disalin.

- Menjelaskan let, const, tipe data, dan operator.
- Menulis conditional serta loop yang sederhana.
- Mengolah array/object dengan function.
- Mengenali scope, destructuring, module, dan pemeriksaan kode.

| Menit | Kegiatan |
|---|---|
| 0-15 | Persiapan dan pemeriksaan awal |
| 15-75 | Latihan terarah |
| 75-105 | Eksperimen dan pengujian |
| 105-120 | Dokumentasi, commit, dan refleksi |

Luaran
Kode yang dapat dijalankan, README, bukti uji, catatan diagnosis, serta AI Use Statement. Pada minggu project sertakan backlog dan bukti milestone.

## 2. PERSIAPAN LINGKUNGAN

1. Gunakan VS Code, Git, dan browser yang telah disiapkan Minggu 1. Tidak perlu memasang framework baru.
2. Buka folder baru di VS Code. Salin pekerjaan sendiri yang diperlukan, jangan menimpa Minggu sebelumnya.
3. Buat README.md dan folder bukti. Simpan semua file menggunakan nama serta path yang konsisten.
4. Jalankan server lokal sesuai metode Minggu 1. Jika memakai Live Server, pilih Open with Live Server pada index.html.
5. Buka DevTools: Elements untuk DOM/CSS, Console untuk error, Network untuk permintaan, Application/Storage untuk data lokal.
6. Jika Git belum diinisialisasi di folder proyek, jalankan git init. Jika sudah, jangan membuat repository bersarang tanpa alasan.

```
pswi-week-09/
  sesi-03/
    index.html
    style.css
    main.js
    README.md
    bukti/

git --version
git status
```

> Checkpoint
> Halaman dapat dibuka lewat server lokal dan file sumber yang dibutuhkan berada dalam folder proyek. File optional hanya dibuat bila dipakai.

## 3. FUNCTION MURNI SEDERHANA

Tulis utilitas yang mengembalikan hasil, bukan hanya menampilkan.

```
function hitungTotal(n, harga) {
 if (!Number.isInteger(n) || n < 1) return null;
 return n * harga;
}
console.log(hitungTotal(2, 10000));
```

1. Uji normal dan tidak valid.
2. Jelaskan return null.
3. Bedakan console.log dari return.

> Hasil yang diharapkan
> Function dapat dipanggil dengan data berbeda.

### Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

## 4. KOLEKSI KEGIATAN

Buat data konsisten lalu filter kegiatan tersedia.

```
const kegiatan = [
 { id: 1, judul: "HTML", kuota: 20 },
 { id: 2, judul: "CSS", kuota: 0 }
];
const tersedia = kegiatan.filter(k => k.kuota > 0);
console.log(tersedia);
```

1. Tambahkan kegiatan ketiga.
2. Uji semua kuota nol.
3. Gunakan map untuk mengambil judul.

> Hasil yang diharapkan
> filter dan map menghasilkan bentuk sesuai tujuan.

### Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

## 5. DESTRUCTURING DAN SCOPE

Ambil properti dan eksperimen block scope.

```
const { judul, kuota } = kegiatan[0];
console.log(judul, kuota);
```

1. Coba membaca binding dalam block dari luar lalu catat ReferenceError.
2. Perbaiki scope, bukan membuat semua variabel global.

> Hasil yang diharapkan
> Batas akses variabel dipahami.

### Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

## 6. MODULE DAN UJI

Buat utils.js dan main.js; ubah HTML menjadi script module.

```
// utils.js
export function hitungTotal(n, harga) { return n * harga; }
// main.js
import { hitungTotal } from "./utils.js";
console.log(hitungTotal(2, 10000));
// HTML: <script type="module" src="main.js"></script>
```

1. Jalankan server lokal.
2. Periksa path import.
3. Aktifkan pemeriksaan editor.
4. Buat tabel uji function dan koleksi.

> Hasil yang diharapkan
> Module termuat dan hasil dapat diuji.

### Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

# 7. LATIHAN MANDIRI DAN MATRIKS UJI

1. Ulangi contoh terarah tanpa melihat hasil teman.
2. Tambahkan satu data panjang, kosong, atau invalid yang relevan dengan materi.
3. Tuliskan prediksi sebelum menjalankan eksperimen.
4. Perbaiki hasil gagal dan lakukan retest.
5. Minta teman memeriksa satu alasan teknis, bukan hanya tampilan.

| Kasus | Harapan |
|---|---|
| Function valid | Total benar |
| Filter semua nol | Array kosong |
| Path import salah | Error terdeteksi |
| Scope block | Binding tidak tersedia di luar |

### Format laporan yang diisi mahasiswa

| Input/kondisi | Tindakan | Hasil aktual | Status/bukti |
|---|---|---|---|
| Kasus normal | Diisi | Diisi setelah uji | Diisi |
| Kasus batas | Diisi | Diisi setelah uji | Diisi |
| Kasus gagal | Diisi | Diisi setelah uji | Diisi |

Penilaian bukti
Screenshot tanpa konteks tidak cukup. Jelaskan mengapa hasil sesuai atau berbeda dari harapan. Harapan di modul bukan hasil aktual mahasiswa.

## 8. TROUBLESHOOTING DAN AI USE STATEMENT

| Gejala | Pemeriksaan |
|---|---|
| Halaman tidak berubah | Simpan file; refresh URL server yang benar |
| 404 | Periksa path, folder, dan kapitalisasi file |
| CSS tidak cocok | File termuat, selector, cascade, lalu Computed |
| ReferenceError/SyntaxError | Baca baris Console; periksa scope dan pasangan kurung |
| Elemen null | Periksa selector serta waktu script |
| Data tidak sesuai | Periksa kontrak, parsing, state, dan hasil render |

- Gunakan AI untuk penjelasan konsep atau diagnosis dengan data fiktif.
- Jangan memasukkan password, API key rahasia, atau data mahasiswa nyata.
- Uji saran AI melalui browser serta matriks uji.
- Tuliskan alat, tujuan, bagian bantuan, dan verifikasi. Jika tidak memakai AI, nyatakan tidak menggunakan.
- Mahasiswa harus dapat menjelaskan kode saat walkthrough.

> Diagnosis aman
> Kecilkan kasus, baca bukti, ubah satu penyebab, lalu retest. Jangan menjalankan reset hard atau perintah penghapusan luas untuk mengatasi error kecil.

# 9. SETORAN DAN PERSIAPAN BERIKUTNYA

- Kode sumber dan aset yang benar-benar dipakai.
- README berisi cara menjalankan, penjelasan perubahan, hasil uji, dan batasan.
- Bukti validator/audit yang relevan serta catatan before-after.
- Riwayat commit atau tangkapan log dan review jika digunakan.
- AI Use Statement dan sumber aset.
- Milestone/backlog/bug log untuk tahap project.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "PSWI Week 9 Sesi 3: latihan dan pengujian"

pswi_4141103_w09s03_NIM.zip
```

Periksa isi sebelum git add dan sebelum mengarsipkan. Jangan masukkan rahasia, data pribadi, atau file sementara besar. Penyerahan mengikuti pengumuman dosen pada CIS; paket ini tidak menetapkan tanggal baru.

> Tugas persiapan
> Siapkan halaman dengan daftar dan form untuk interaksi DOM Minggu 10.

## Referensi

MDN - JavaScript Guide: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
MDN - JavaScript Modules: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules
W3C WAI - Forms Tutorial: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/
W3C - WCAG 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
WHATWG - HTML Living Standard: https://html.spec.whatwg.org/

# LAMPIRAN A1. CONTOH INTEGRASI

index.html - script module, tidak memakai script defer bersamaan

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Latihan JavaScript</title>
</head>
<body>
 <h1>Latihan JavaScript</h1>
 <p>Buka Console untuk hasil dan jalankan melalui server lokal.</p>
 <script type="module" src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

Periksa pemahaman
Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.

## LAMPIRAN A2. CONTOH INTEGRASI

utils.js

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
export function hitungTotal(jumlah, harga) {
 if (!Number.isInteger(jumlah) || jumlah < 1 || jumlah > 5) {
  return null;
 }
 if (!Number.isFinite(harga) || harga < 0) return null;
 return jumlah * harga;
}
```

Periksa pemahaman
Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.

## LAMPIRAN A3. CONTOH INTEGRASI

main.js

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
import { hitungTotal } from "./utils.js";
const kegiatan = [
 { id: 1, judul: "HTML", kuota: 20 },
 { id: 2, judul: "CSS", kuota: 0 },
 { id: 3, judul: "Audit", kuota: 10 }
];
const tersedia = kegiatan.filter(k => k.kuota > 0);
console.log(tersedia.map(k => k.judul));
for (const jumlah of [0, 1, 5, 6, 1.5]) {
 console.log(jumlah, hitungTotal(jumlah, 10000));
}
console.assert(hitungTotal(2, 10000) === 20000);
console.assert(hitungTotal(0, 10000) === null);
console.assert(hitungTotal(6, 10000) === null);
```

Periksa pemahaman
Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.